

刘宝文

135-8181-5272 | liu.11884@osu.edu | [linkedin.com/in/baowen-liu-959104340](https://www.linkedin.com/in/baowen-liu-959104340) | www.baowenliu.com

教育背景

俄亥俄州立大学 (The Ohio State University)

计算机科学与工程学士, 辅修数学 — GPA: 3.965 / 4.0 (专业前 1%)

美国俄亥俄州哥伦布

2024.08 – 2028.05

工作与科研经历

本科科研助理 (RA)

2026.05 – 2026.08

俄亥俄州立大学计算机科学与工程系

美国俄亥俄州哥伦布

- 构建支持动态分层抽样与自动化并发用户仿真的在线科研平台。
- 使用 Node.js, JavaScript/JQuery, MySQL, Bootstrap, Webpack 开发全栈平台, 构建支持元数据工作流的 RESTful API, 利用 Python、Pandas 进行实验数据处理。

本科助教 (TA) — 工程基础导论

2026.01 – 2026.09

俄亥俄州立大学工程学院

美国俄亥俄州哥伦布

- 教授 MATLAB/CAD/Excel 及编程概念, 并面向 70 名学生开展实验培训。

软件开发工程师实习生

2025.05 – 2025.07

国家电投集团综合智慧能源有限公司 (兆瓦云)

北京

- 构建面向生产环境的 RAG 知识检索平台, 支持技术手册、操作规程与内部文档检索, 承载 100+ 并发查询。
- 使用 LangChain, FastAPI, FAISS, Cohere embeddings 开发面向企业电力知识的文档导入、检索与 LLM 编排查询数据流, 结合 pgvector 存储实现语义检索。
- 实现结合向量的语义近似性检索与 BM25 关键词检索的混合检索 (Hybrid Search), 提升企业知识中特定领域术语的检索准确率。

软件开发工程师实习生

2025.08 – 2025.12

北京汉维嘉联科技有限公司

北京

- 使用 Spring Boot, Redis 和 Elasticsearch 构建分布式 CRM 平台, 通过支持过滤、排序与分页的高扩展 RESTful API 实现客户与联系人管理。
- 使用 RocketMQ 实现事件驱动架构, 用于解耦与异步事务处理。
- 通过实现 Elasticsearch 倒排索引检索优化客户与线索搜索, 相比 MySQL 模糊查询将搜索延迟降低 40%。
- 通过结合 Cache-Aside 的 Redis 优化高频查询, 实现 80% 命中率, 减少重复查询。
- 使用 Jenkins, GitHub Actions 和 Docker 构建自动化 CI/CD 流水线, 自动化应用构建与测试, 将部署时间缩短 30%。

项目经历

高并发分布式电商购物平台 | Spring Cloud, AWS ECS, ECR, Docker, DynamoDB, Redis

2026.08 – 至今

- 构建在线购物分布式系统, 应对 Prime Day 大促活动高达 10K QPS 的流量。
- 利用 Redis 与 Lua 脚本实现分布式锁, 落实 Try-Confirm-Cancel (TCC) 模式下的缓存库存锁定与回滚, 彻底防止大促活动发生超卖。
- 基于 AWS SQS 构建异步任务处理机制, 通过信息队列缓冲突发流量、实现削峰填谷, 降低下游服务瞬时负载, 提升系统在高并发场景下的可用性与容错能力。
- 使用 Docker 与 Amazon ECR 容器化微服务, 部署服务至 AWS ECS, 使用 AWS CDK (TypeScript)/CloudFormation 编排基础设施, 集成 CodeBuild 与 CodePipeline 实现多环境自动化部署, 将发布时间缩短 60%。

企业级用户中心系统 | React, Ant Design Pro, Spring Boot, MyBatis-Plus, MySQL, Docker

2025.05 – 2025.12

- 全栈主导开发生产级通用用户管理平台, 实现统一登录注册、角色权限分配及全生命周期用户管理。
- 基于 Spring Boot + MyBatis-Plus 规范设计后端 RESTful API 与数据持久层架构, 保障数据一致性。
- 基于 React + Ant Design Pro 搭建管理端前端, 完成表单深度校验、组件封装及前后端高效联调。

专业技能

编程语言 (Languages): Java, Python, JavaScript, SQL (MySQL/PostgreSQL), HTML/CSS

开发框架 (Frameworks): Spring Boot, Spring Cloud, Spring AI, LangChain4j, MyBatis-Plus, React, Kubernetes, CI/CD

开发工具 (Developer Tools): Docker, Nginx, Git/GitHub, IntelliJ IDEA, VS Code, AWS ECS/SQS/DynamoDB/Lambda/IAM

算法与类库 (Libraries): PgVector, RAG Components, Umi Request, PyTorch, pandas, NumPy